



Examen de Aplicaciones de la Derivada

Cálculo Diferencial aplicado a la Economía · 90 minutos

Monotonía, extremos, concavidad y optimización

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo: 90 minutos • Total: 20 puntos • Muestra *todos* los pasos y justifica con las derivadas.

1. Monotonía: crecimiento y decrecimiento (4 puntos)

1. (2 pts) Para $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$:
 - a) Halla los intervalos de **crecimiento y decrecimiento**.
 - b) Clasifica los **extremos relativos** (máximo y mínimo).
2. (2 pts) Para $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$:
 - a) Determina los intervalos de **monotonía**.
 - b) Clasifica los **extremos relativos**.

2. Máximos y mínimos con la segunda derivada (4 puntos)

3. (2 pts) Para $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$, halla los puntos críticos y clasifícalos aplicando el **criterio de la segunda derivada**.
4. (2 pts) Para $h(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$, halla los puntos críticos y clasifícalos aplicando el **criterio de la segunda derivada**.

3. Concavidad y puntos de inflexión (4 puntos)

5. (2 pts) Para $f(x) = x^4 - 6x^2 + 2x$, determina los intervalos de **concavidad** y los **puntos de inflexión**.
6. (2 pts) Para $g(x) = 3x^4 - 4x^3$, determina los intervalos de **concavidad** y los **puntos de inflexión**.



4. Optimización aplicada a la economía (8 puntos)

7. (4 pts) **Maximización del beneficio.** Una empresa produce y vende q unidades de un artículo. El precio por unidad está dado por la demanda

$$p(q) = 600 - 2q$$

y el **costo total** de producción es

$$C(q) = 3q^2 + 100q + 2000.$$

- Escribe la función **ingreso** $I(q)$ y la función **beneficio** $B(q)$.
- Halla la cantidad q que **maximiza el beneficio**. Justifica con la segunda derivada.
- Determina el **precio** p y el **beneficio máximo**.

8. (4 pts) **Minimización del costo medio.** El costo total de producir q unidades de un bien es

$$C(q) = 2q^2 + 32q + 200.$$

- Escribe la función de **costo medio** $\overline{C}(q) = \frac{C(q)}{q}$.
- Halla la cantidad q que **minimiza el costo medio**. Justifica con la segunda derivada.
- Determina el **costo medio mínimo**.

¡Mucho éxito!

Ordena tu procedimiento, revisa los signos y no olvides justificar cada conclusión.

5. Clave de Respuestas

Sección 1 · Monotonía: crecimiento y decrecimiento

1. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5.$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1) \implies x = -1, x = 3$$

Signo de f' : + en $(-\infty, -1)$, - en $(-1, 3)$, + en $(3, \infty)$.

- **Crece** en $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$.
- **Decrece** en $(-1, 3)$.
- **Máximo relativo** en $x = -1$: $f(-1) = 10$.
- **Mínimo relativo** en $x = 3$: $f(3) = -22$.

2. $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$. Regla del cociente:

$$g'(x) = \frac{(1)(x^2 + 1) - x(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2} \implies x = \pm 1$$

El denominador es siempre positivo, así que el signo lo da $1 - x^2$: - en $(-\infty, -1)$, + en $(-1, 1)$, - en $(1, \infty)$.



- **Crece** en $(-1, 1)$.
- **Decrece** en $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$.
- **Máximo relativo** en $x = 1$: $g(1) = \frac{1}{2}$.
- **Mínimo relativo** en $x = -1$: $g(-1) = -\frac{1}{2}$.

Sección 2 · Máximos y mínimos con la segunda derivada

1. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3) \quad f''(x) = 6x - 12$$

Puntos críticos: $x = 1$ y $x = 3$.

- $f''(1) = -6 < 0 \Rightarrow$ **máximo** en $x = 1$: $f(1) = 5$.
- $f''(3) = 6 > 0 \Rightarrow$ **mínimo** en $x = 3$: $f(3) = 1$.

2. $h(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$.

$$h'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x-2)(x+1) \quad h''(x) = 12x - 6$$

Puntos críticos: $x = -1$ y $x = 2$.

- $h''(-1) = -18 < 0 \Rightarrow$ **máximo** en $x = -1$: $h(-1) = 12$.
- $h''(2) = 18 > 0 \Rightarrow$ **mínimo** en $x = 2$: $h(2) = -15$.

Sección 3 · Concavidad y puntos de inflexión

1. $f(x) = x^4 - 6x^2 + 2x$.

$$f'(x) = 4x^3 - 12x + 2 \quad f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x-1)(x+1) \Rightarrow x = \pm 1$$

- **Cóncava hacia arriba** en $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ (donde $f'' > 0$).
- **Cóncava hacia abajo** en $(-1, 1)$ (donde $f'' < 0$).

Como f'' cambia de signo en $x = -1$ y en $x = 1$:

$$f(-1) = -7 \Rightarrow \text{inflexión en } (-1, -7); \quad f(1) = -3 \Rightarrow \text{inflexión en } (1, -3).$$

2. $g(x) = 3x^4 - 4x^3$.

$$g'(x) = 12x^3 - 12x^2 \quad g''(x) = 36x^2 - 24x = 12x(3x-2) \Rightarrow x = 0, x = \frac{2}{3}$$

- **Cóncava hacia arriba** en $(-\infty, 0) \cup (\frac{2}{3}, \infty)$ (donde $g'' > 0$).
- **Cóncava hacia abajo** en $(0, \frac{2}{3})$ (donde $g'' < 0$).

Ambos puntos son de inflexión:

$$g(0) = 0 \Rightarrow (0, 0); \quad g\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{16}{27} \Rightarrow \left(\frac{2}{3}, -\frac{16}{27}\right).$$



Sección 4 · Optimización aplicada a la economía

1. **Maximización del beneficio.** Con $p(q) = 600 - 2q$ y $C(q) = 3q^2 + 100q + 2000$.

a) Ingreso y beneficio:

$$I(q) = p(q) \cdot q = (600 - 2q)q = 600q - 2q^2$$

$$B(q) = I(q) - C(q) = (600q - 2q^2) - (3q^2 + 100q + 2000) = -5q^2 + 500q - 2000$$

b) Punto crítico y justificación:

$$B'(q) = -10q + 500 = 0 \implies q = 50 \quad B''(q) = -10 < 0$$

Como $B''(50) < 0$, en $q = 50$ hay un **máximo**: se deben producir y vender **50 unidades**.

c) Precio y beneficio máximo:

$$p(50) = 600 - 2 \cdot 50 = 500$$

$$I(50) = 600(50) - 2(50)^2 = 25\,000 \quad C(50) = 3(50)^2 + 100(50) + 2000 = 14\,500$$

$$B_{\text{máx}} = B(50) = -5(2500) + 500(50) - 2000 = 10\,500$$

Respuesta: $q = 50$ unidades, precio $p = 500$ y beneficio máximo = 10 500.

2. **Minimización del costo medio.** Con $C(q) = 2q^2 + 32q + 200$.

a) Costo medio:

$$\bar{C}(q) = \frac{C(q)}{q} = \frac{2q^2 + 32q + 200}{q} = 2q + 32 + \frac{200}{q}$$

b) Punto crítico y justificación:

$$\bar{C}'(q) = 2 - \frac{200}{q^2} = 0 \implies q^2 = 100 \implies q = 10 \quad (q > 0)$$

$$\bar{C}''(q) = \frac{400}{q^3} > 0 \quad (q > 0)$$

Como $\bar{C}''(10) > 0$, en $q = 10$ hay un **mínimo**: conviene producir **10 unidades**.

c) Costo medio mínimo:

$$\bar{C}(10) = 2(10) + 32 + \frac{200}{10} = 20 + 32 + 20 = 72$$

Respuesta: $q = 10$ unidades y costo medio mínimo de 72 por unidad.

Baremo rápido. Sección 1: 4 pts • Sección 2: 4 pts • Sección 3: 4 pts • Sección 4: 8 pts.
Total: **20 puntos**. Se otorga puntaje parcial por el procedimiento correcto aunque el resultado final tenga un error aritmético.